Regresion de Salarios sobre Empleados: Heteroscedasticidad, Transformacion WLS y Comparabilidad de R^2

Derivacion completa de la transformacion, supuesto de varianza y limitaciones de la comparacion de coeficientes de determinacion

---

Ejercicio 11.2 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed. por Emanuel Quintana Silva

Con algebra de MCP, demostracion de homoscedasticidad del error transformado y geometria del R^2

Datos del problema. Se dispone de una muestra de $n = 30$ empresas con los siguientes resultados:

$$\hat{W}_i = 7{,}5 + 0{,}009\, N_i \tag{1}$$
$$t : \text{n.a.} \quad (16{,}10) \qquad R^2 = 0{,}90$$

$$\widehat{W_i/N_i} = 0{,}008 + 7{,}8\,(1/N_i) \tag{2}$$
$$t : (14{,}43) \quad (76{,}58) \qquad R^2 = 0{,}99$$

donde W_i es el salario promedio en dolares y N_i es el numero de empleados de la empresa i.

1. Inciso (a): interpretacion de las dos regresiones

1.1. Modelo (1): regresion lineal en niveles

El modelo subyacente de (1) es:

$$W_i = \beta_1 + \beta_2 N_i + u_i \tag{1}$$

- **Intercepto** $\hat{\beta}_1 = 7{,}5$: Es el salario promedio estimado cuando $N_i = 0$. En sentido estricto no tiene interpretacion economica directa (una empresa no puede tener cero empleados), pero captura el efecto promedio de variables omitidas del modelo.

- **Pendiente** $\hat{\beta}_2 = 0{,}009$: Por cada empleado adicional, el salario promedio de la empresa aumenta en \$0.009. Equivalentemente, por cada 1 000 empleados adicionales el salario medio sube \$9. El estadistico t asociado es 16,10, lo que indica que el coeficiente es altamente significativo.

- $R^2 = 0{,}90$: El numero de empleados explica el 90 % de la variacion del salario promedio entre empresas.

1.2. Modelo (2): regresion en forma transformada

El modelo subyacente de (2) es:

$$\frac{W_i}{N_i} = \alpha_1 + \alpha_2 \frac{1}{N_i} + v_i \tag{2}$$

- **Variable dependiente** W_i/N_i: es el salario total promedio *por empleado* de la empresa i. Mide la remuneracion unitaria.

- **Regresor** $1/N_i$: es el reciproco del tamano de la empresa. Valores grandes de $1/N_i$ corresponden a empresas pequenas y vice-versa.

- **Intercepto** $\hat{\alpha}_1 = 0{,}008$: cuando $1/N_i \to 0$ (empresa muy grande, $N_i \to \infty$), el salario por empleado converge a \$0.008. Es el salario por empleado de largo plazo a medida que la empresa crece.

- **Pendiente** $\hat{\alpha}_2 = 7{,}8$: empresas mas pequenas (mayor $1/N_i$) tienen mayor salario por empleado. Cada unidad adicional de $1/N_i$ agrega \$7.8 al salario unitario. Ambos estadisticos t (14.43 y 76.58) son altamente significativos.

- $R^2 = 0{,}99$: el modelo (2) explica el 99 % de la variacion de W/N, un ajuste casi perfecto.

El modelo (1) analiza como varia el salario total entre empresas de distinto tamano. El modelo (2) analiza como varia el salario por empleado, lo que permite

comparar empresas en terminos de remuneracion unitaria.

2. Inciso (b): supuesto del autor y heteroscedasticidad

2.1. La transformacion de (1) a (2)

El paso de (1) a (2) se obtiene dividiendo cada termino de (1) entre N_i:

$$\frac{W_i}{N_i} = \frac{\beta_1}{N_i} + \beta_2 + \frac{u_i}{N_i} \tag{3}$$

Reordenando:

$$\frac{W_i}{N_i} = \beta_2 + \beta_1 \cdot \frac{1}{N_i} + v_i, \qquad v_i = \frac{u_i}{N_i} \tag{4}$$

Nótese que los roles de β_1 y β_2 se intercambian: el intercepto del modelo original (β_1) se convierte en la pendiente del modelo transformado (coeficiente de $1/N_i$), y la pendiente original (β_2) se convierte en el intercepto del modelo transformado.

2.2. El supuesto de heteroscedasticidad implicito

La transformacion (3) es una tecnica de **Minimos Cuadrados Ponderados (MCP)** que el autor utiliza para corregir heteroscedasticidad. El supuesto implicito sobre la estructura de la varianza del error es:

$$\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 N_i^2 \tag{5}$$

Es decir, la varianza del error en la ecuacion original es proporcional al cuadrado del numero de empleados. Esto tiene sentido economico: empresas mas grandes tienen mayor diversidad interna en sus estructuras salariales, por lo que la variacion alrededor de la relacion media es mayor para empresas con muchos empleados.

2.3. Verificacion: el error transformado es homoscedastico

Bajo el supuesto (5), la varianza del error transformado $v_i = u_i/N_i$ es:

$$\mathrm{Var}(v_i) = \mathrm{Var}\left(\frac{u_i}{N_i}\right) = \frac{1}{N_i^2}\,\mathrm{Var}(u_i) = \frac{1}{N_i^2}\cdot\sigma^2 N_i^2 = \sigma^2 \tag{6}$$

La varianza de v_i es constante e igual a σ^2: el error transformado es **homoscedastico**. Por ello, aplicar MCO a (4) es equivalente a aplicar MCP a (1) con pesos $w_i = 1/N_i^2$. Los estimadores resultantes son MELI (eficientes) bajo el supuesto (5).

2.4. Evidencia de que al autor le preocupaba la heteroscedasticidad

Se sabe que al autor le preocupaba la heteroscedasticidad por dos razones:

1. La transformacion division por N_i es una tecnica remedial clasica cuando se sospecha que $\mathrm{Var}(u_i) \propto N_i^2$. No habria razon para aplicarla si no se sospechara varianza no constante.

2. El modelo (2) tiene $R^2 = 0{,}99$ frente al 0,90 del modelo (1), y los estadisticos t del modelo (2) son mucho mas grandes (76.58 vs 16.10), lo cual es consistente con la ganancia de eficiencia que se obtiene al corregir la heteroscedasticidad.

El supuesto de heteroscedasticidad es $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 N_i^2$. Al dividir por N_i, el error transformado $v_i = u_i/N_i$ tiene varianza constante σ^2, restaurando las propiedades MELI de los estimadores MCO aplicados al modelo transformado.

3. Inciso (c): relacion entre pendientes e interceptos de los dos modelos

---

3.1. Relacion algebraica exacta

Comparando el modelo original (1) con el transformado (4):

Parametro	**Modelo (1)**	**Modelo (2)**
Intercepto	β_1	$\alpha_1 = \beta_2$
Pendiente	β_2	$\alpha_2 = \beta_1$

Es decir, **el intercepto del modelo (1) se convierte en la pendiente del modelo (2), y la pendiente del modelo (1) se convierte en el intercepto del modelo (2)**. La relacion exacta es:

$$\hat{\alpha}_2^{(2)} = \hat{\beta}_1^{(1)} \quad \text{(intercepto de (1) = pendiente de (2))} \tag{7}$$

$$\hat{\alpha}_1^{(2)} = \hat{\beta}_2^{(1)} \quad \text{(pendiente de (1) = intercepto de (2))} \tag{8}$$

3.2. Valores numericos y discrepancia

	Modelo (1) [MCO]	**Modelo (2) [MCP]**
$\hat{\beta}_1$ (intercepto)	7,5	—
$\hat{\beta}_2$ (pendiente)	0,009	—
$\hat{\alpha}_2$ (pendiente de $1/N$)	—	7,8
$\hat{\alpha}_1$ (intercepto)	—	0,008
Comparacion: 7,5 $\approx$ 7,8 y 0,009 $\approx$ 0,008		

Los valores son aproximadamente iguales pero no identicos (7,5 $\neq$ 7,8, 0,009 $\neq$ 0,008). La discrepancia ocurre porque:

1. El modelo (1) se estima por MCO ordinario, que asume homoscedasticidad y asigna igual peso a todas las observaciones.

2. El modelo (2) se estima por MCO sobre las variables transformadas, lo que es equivalente a MCP con pesos $w_i = 1/N_i^2$. Las empresas grandes (mayor N_i) reciben menor peso, lo que cambia los estimadores.

Si el supuesto (5) es correcto, los estimadores del modelo (2) son mas eficientes que los del modelo (1), por lo que las estimaciones de (2) son mas precisas aunque difieran numericamente de las de (1).

Algebraicamente: pendiente de (2) $= \hat{\alpha}_2 \approx \hat{\beta}_1$ y intercepto de (2) $= \hat{\alpha}_1 \approx \hat{\beta}_2$. La pequena discrepancia numerica refleja la diferente ponderacion de las observaciones en MCO vs MCP.

4. Inciso (d): ¿se pueden comparar los R^2 de los dos modelos?

4.1. Respuesta

No, los R^2 de los dos modelos **no son comparables directamente**.

4.2. Razon tecnica

El R^2 se define como la proporcion de la variacion total de la variable dependiente que es explicada por el modelo:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{SCR}}{\text{SCT}} = 1 - \frac{\sum_i (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2} \tag{9}$$

Las variables dependientes de los dos modelos son distintas:

$$\text{Modelo (1):} \quad Y = W_i \quad \Rightarrow \quad \text{SCT}_1 = \sum (W_i - \bar{W})^2 \tag{10}$$

$$\text{Modelo (2):} \quad Y = W_i/N_i \quad \Rightarrow \quad \text{SCT}_2 = \sum (W_i/N_i - \overline{W/N})^2 \tag{11}$$

Como $\text{SCT}_1 \neq \text{SCT}_2$, los valores de R^2 de los dos modelos miden fracciones de totales completamente distintos. Concretamente:

- $R_1^2 = 0{,}90$ dice que el modelo (1) explica el 90 % de la variacion de los salarios medios totales W_i.
- $R_2^2 = 0{,}99$ dice que el modelo (2) explica el 99 % de la variacion de los salarios por empleado W_i/N_i.

Que $R_2^2 > R_1^2$ no implica que el modelo (2) sea "mejor" en algun sentido absoluto: simplemente explica una proporcion mayor de una variable que ha sido escalada de forma diferente. Un $R^2 = 0{,}99$ en la regresion de W/N no puede compararse con un $R^2 = 0{,}90$ en la regresion de W del mismo modo que no tendria sentido comparar el R^2 de una regresion en dolares con el R^2 de la misma regresion en centavos.

4.3. Condicion formal de no comparabilidad

Una condicion suficiente para que dos R^2 sean comparables es que las variables dependientes sean identicas (o al menos que sean transformaciones monotónicas que preserven los ordenes de magnitud). Formalmente, si $Y^{(1)} \neq Y^{(2)}$, entonces:

$$R_1^2 - R_2^2 = \frac{\mathrm{SCR}_2}{\mathrm{SCT}_2} - \frac{\mathrm{SCR}_1}{\mathrm{SCT}_1} \tag{12}$$

no tiene interpretacion directa porque los denominadores son incomensurables.

> Los R^2 de los dos modelos **no son comparables** porque las variables dependientes son diferentes (W vs W/N). El R^2 mide la fraccion de la variacion de su propia variable dependiente que el modelo explica; como esas variaciones totales son distintas, los cocientes no son comparables entre si.

5. Sintesis

A. Demostracion de que MCP con pesos $1/N_i^2$ es equivalente a MCO sobre las variables transformadas

---

En el modelo de MCP se minimiza la suma ponderada:

$$\min_{\beta_1,\beta_2} \sum_i w_i (W_i - \beta_1 - \beta_2 N_i)^2, \qquad w_i = \frac{1}{N_i^2} \tag{13}$$

Cuadro 1: Comparacion entre los modelos (1) y (2)

Aspecto	**Modelo (1):** $W = \beta_1 + \beta_2 N + u$	**Modelo (2):** $W/N = \alpha_1 + \alpha_2/N + v$
Variable dependiente	Salario total promedio W	Salario por empleado W/N
Regresor	Numero de empleados N	Reciproco del tamano $1/N$
Metodo de estimacion	MCO ordinario	MCO sobre datos transformados (= MCP)
Supuesto de varianza	Homoscedasticidad $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2$	Heteroscedasticidad $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 N_i^2$
Eficiencia estimadores	MELI solo bajo homoscedasticidad	MELI bajo $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 N_i^2$
R^2	0,90 (variacion de W)	0,99 (variacion de W/N)
Comparabilidad de R^2	No comparables (variables dependientes distintas)	

Multiplicando y dividiendo por N_i dentro del cuadrado:

$$\sum_i \frac{1}{N_i^2}(W_i - \beta_1 - \beta_2 N_i)^2 = \sum_i \left(\frac{W_i}{N_i} - \frac{\beta_1}{N_i} - \beta_2\right)^2 \tag{14}$$

Definiendo $Y_i^* = W_i/N_i$, $X_i^* = 1/N_i$ y $\alpha_1 = \beta_2$, $\alpha_2 = \beta_1$:

$$\sum_i (Y_i^* - \alpha_1 - \alpha_2 X_i^*)^2 \tag{15}$$

Minimizar (15) por MCO ordinario es exactamente equivalente a minimizar (13). Los estimadores MCO de α_1 y α_2 son los mismos que los estimadores MCP de β_2 y β_1, respectivamente. Esto confirma la relacion algebrica del inciso (c).

B. Generalidad del supuesto de varianza proporcional

El supuesto $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 N_i^2$ es un caso particular del supuesto general $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 X_i^{2p}$. Para distintos valores de p:

p	$\mathrm{Var}(u_i)$	Transformacion para homoscedasticidad
0	σ^2 (homoscedastico)	Sin transformacion
1/2	$\sigma^2 X_i$	Dividir por $\sqrt{X_i}$
1	$\sigma^2 X_i^2$	Dividir por X_i (caso del ejercicio)
3/2	$\sigma^2 X_i^3$	Dividir por $X_i^{3/2}$

En el ejercicio, el autor elige $p = 1$ (dividir por N_i), lo que implica el supuesto $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 N_i^2$. Si el supuesto real fuera $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2 N_i$, la transformacion correcta seria dividir por $\sqrt{N_i}$, produciendo un modelo diferente.

Nota. La no comparabilidad de los R^2 es un punto tecnico importante en econometria aplicada. Siempre que se compare el ajuste de modelos con distintas variables dependientes (niveles vs logaritmos, totales vs per capita, etc.), el R^2 convencional no es un criterio valido de comparacion. En esos casos se usan criterios alternativos como el AIC, el BIC, o el R^2 de Theil ajustado para transformaciones.